

synaptic 宏包用户手册

synaptic 项目

开源 LaTeX 社区

电子邮箱: synaptic@example.com

摘要: synaptic 是一套模块化 LaTeX3 学术文档设计系统, 适用于期刊论文、书籍、讲义与笔记。本手册介绍它的安装方式、环境要求、安全配置模型、排版系统、元数据 API、定理体系、主题与自定义工具以及各模式功能。

关键词: synaptic, LaTeX3, LuaLaTeX, 学术排版

目录



1 ■ 快速开始

宏包要求 LuaLaTeX 和 KOMA-Script 文档类。宏包已安装到 TeX 目录树时，文档只需：

```
\documentclass{scrartcl}
\usepackage[mode=journal]{synaptic}
\SynapticTitle{一篇短文}
\SynapticAuthor{作者}
\begin{abstract}摘要.\end{abstract}
\begin{document}
\SynapticMakeTitle
\section{引言}
正文。
\end{document}
```

书籍模式应使用 `scrbook`。纸张尺寸由文档类决定，`synaptic` 不会强制 A4。

1.1 不安装直接使用仓库副本

仓库已包含生成好的宏包文件，可将 `TEXINPUTS` 指向它们：

```
export TEXINPUTS=/path/to/synaptic/tex/latex/synaptic//:$TEXINPUTS
lualatex document.tex
```

1.2 安装到系统

TeX Live 用户可在仓库根目录安装（版本更新时可直接替换）：

```
l3build install      # 复制到用户 texmf 目录树
l3build uninstall    # 移除旧版本
l3build ctan         # 生成 TDS/CTAN 压缩包
```

任何标准 `texmf` 目录树均可；生成文件应位于 `tex/latex/synaptic/`。 `l3build ctan` 生成的压缩包可直接解压到同样的目录结构。

1.3 环境要求

- LuaLaTeX；pdfLaTeX 与 XeLaTeX 会被明确拒绝。
- KOMA-Script 文档类（`scrartcl`、`scrreprt` 或 `scrbook`）。
- 较新的 TeX 发行版，包含 `expl3`、`fontspec`、`unicode-math`、`geometry`、`microtype`、`thmtools` 等标准依赖。
- 教学与笔记卡片需要 `tcolorbox` 与 PGF；`lang=zh` 需要 `ctex` 与中文字体。

2 ■ 配置

键	默认值	可选值与作用
mode	journal	journal、book、lecture 或 notes
theme	ocean	ocean、graphite、forest、midnight 或 paper
lang	en	en 或 zh，决定标签语言与中文支持
fontset	auto	auto、xcharter、libertinus、stix2 或 lm
toc	false	标题流程是否输出目录
toc-layout	top	top、inline 或 page
title-layout	auto	inline、compact、page、sequence 或模式默认值
numbering	auto	section、chapter、continuous、none 或模式默认值
color-mode	screen	screen、print 或 mono
density	balanced	compact、balanced 或 airy
measure	auto	narrow、standard、wide 或模式默认值
theorem-style	boxed	boxed 或 plain
binding-offset	0pt	书籍装订补偿尺寸
extra-math	false	便捷 Unicode 数学字母命令
fine-breaking	true	适度放宽断行容忍度

仅 theme、toc 和 toc-layout 可在加载后安全修改：

```
\SynapticSetup{theme=paper,toc=false,toc-layout=page}
```

模式、语言、字体与其他加载期排版选项会被冻结。运行时通过\SynapticSetup 修改这些键会直接报错，而不是留下只完成一半的配置。

2.1 模式

模式	建议文档类	用途
journal	scrartcl	内联论文标题、元数据、运行页眉与声明
book	scrbook	书籍扉页、篇章、镜像导航与前后文
lecture	scrartcl/scrreprt	课程信息条与语义教学系统
notes	scrartcl	紧凑信息条与轻量知识卡

journal 在第一页渲染内联论文标题。运行页眉显示第一作者与短标题，标题区支持摘要、关键词、arXiv、通讯、出版信息与投稿声明。

book 依次渲染半扉页、正式扉页、版权页与可选献词页，并提供前后文、部分页、章副标题、题词与镜像双面页眉辅助命令。

lecture 渲染课程信息条（课程代码、标题、教师、学期、讲次），并以简洁卡片系统包裹定理与例题。学习目标与课程小结界定每个教学单元。

notes 渲染紧凑信息条（可选标签行），支持文档类级双栏排版与末页栏平衡。

2.2 字体

`auto` 依次选择第一套完整安装的组合：XCharter、Libertinus、STIX Two、Latin Modern。显式选择字体组时，如果缺少必要的配套字体，宏包会清晰报错。中文优先使用 Noto CJK SC，并以 TeX Live 自带的 Fandol 作为后备。

3 ■ 排版系统

synaptic 的默认外观是确定的而非装饰性的。以下设计原则贯穿所有模式。

3.1 色彩交付

color-mode	用途	效果
screen	屏幕阅读	完整主题色，彩色链接
print	纸面输出	主题色，暗色（适合打印）链接
mono	单色交付	仅黑灰令牌；语义色映射为灰度

3.2 密度与栏宽

`density` 分三档调节行距：`compact` 适合密集资料汇编，`balanced` 为按模式调整的默认值，`airy` 适合讲义与幻灯片式材料。`measure` 覆盖模式默认栏宽：`narrow` 适合长篇正文，`standard` 适合期刊排版，`wide` 适合设计驱动版面。书籍模式下 `measure` 调整镜像内外边距，保持双面版式对称。

3.3 标题构成

`title-layout` 决定各模式标题区的渲染方式。`auto` 解析为 `journal` 的 `inline`、`book` 的 `sequence` 以及 `lecture` 与 `notes` 的 `compact`。`page` 生成整页标题；`inline` 强制第一页内联构成。所有标题渲染器共用一组非对称“连接轨道”：短主色线、强调节点与淡色延伸线。书籍将其用于标题页和版权页的建筑性边缘，讲义与笔记则将其与紧凑信息带组合，期刊模式保持内联且具有编辑感。

3.4 导航

所有模式在运行页眉下方绘制一条发丝线。发丝线使用独立的装饰性浅色令牌，使导航保持安静。运行页眉与外侧页码重复微型节点标记；书籍模式还为双面强制空白页提供克制的页脚锚点。

3.5 标题、目录与图表标题

所有编号的章节标题共用无衬线家族：`section` 使用主色，`subsection` 使用深色正文色，`subsubsection` 更小且略微淡化，使结构一目了然。启用目录时，顶层条目以加粗主色重现将页面标题颜色，深层条目保持深色，并收紧编号对齐与垂直节奏。图表标题标签使用次要主题色，与整体设计保持一致。

3.6 卡片与规则

教学与笔记卡片共享同一视觉语言：极小圆角、着语义色（主色、次级、警告或成功色）的左侧色条、淡发丝线、浅色表面与可读标题颜色。规则与发丝线由主题主色的低浓度混合推导，装饰永不与正文争抢。

4 ■ 标题与 PDF 元数据

四种模式共享元数据，但采用不同标题渲染器：

命令	含义
<code>\SynapticTitle</code>	必填标题与 PDF 标题
<code>\SynapticSubtitle</code>	可选副标题
<code>\SynapticShortTitle</code>	运行页眉短标题
<code>\SynapticDate</code>	显式日期
<code>\SynapticAuthor</code>	作者及可选机构标记，可重复
<code>\SynapticAffiliation</code>	机构，可重复
<code>\SynapticEmail</code>	可点击联系方式，可重复
<code>\SynapticSubject</code>	PDF 主题
<code>\SynapticKeywords</code>	页面关键词与 PDF 关键词
<code>\SynapticHeader</code>	投稿抬头
<code>\SynapticSubHeader</code>	次级抬头
<code>\SynapticPreprint</code>	预印本编号
<code>\SynapticArxiv</code>	arXiv 链接
<code>\SynapticDedicated</code>	献词
<code>\SynapticMakeTitle</code>	验证并输出标题信息

`journal` 支持出版信息、通讯信息与作者注；`book` 支持半扉页、出版社、版次、ISBN 与版权；`lecture` 支持课程、课程代码、讲次、教师与学期。论文的基金、数据、伦理或利益冲突声明可用 `\SynapticStatement{标题}{正文}`，其星号形式不写入目录。PDF 字符串只进行一次 Unicode 安全转换。

5 ■ 定理与数学

内置 `theorem`、`lemma`、`proposition`、`definition`、`corollary`、`axiom`、`conjecture`、`claim`、`property`、`criterion`、`convention`、`problem`、`solution`、`example`、`exercise`、`remark`、`note` 与 `warning` 共享一个计数器。书籍默认按章编号，短文档默认按节编号。定义正文使用正体；中文命题类正文保持正体，避免伪斜体造成的阅读干扰。例题与练习为 `plain` 样式陈述，警告使用注记呈现。

默认（`theorem-style=boxed`）下，编号的陈述环境以精致的卡片呈现：微妙的主题色背景、语义西侧强调条、淡发丝线与克制圆角，与教学与笔记卡片语言保持一致。`proof` 保持干净、不加框。选择 `theorem-style=plain` 可恢复无框经典样式。

定理 5.1 (高斯积分).

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

证明. 对积分求平方, 转换为极坐标, 再计算径向积分。■

自定义定理可选择 `plain`、`definition` 或 `remark` 样式: 自定义定理也会自动加框。对已有名称重复声明会直接报错: 内置定理族加上 `\SynapticNewTheorem` 声明的环境合起来构成完整的环境集合。

`\SynapticNewTheorem[remark]{observation}{观察}`

观察 5.2. 开启 `extra-math=true` 后可使用 $\mathbb{R}$ 、 $\mathcal{F}$ 与 $\mathfrak{g}$ 等命令。

6 ■ 主题与自定义

使用 `\SynapticUseTheme{名称}` 切换主题。下列命令使用 `xcolor` 颜色表达式定义并立即启用自定义主题:

`\SynapticDefineTheme{brand}{blue!70!black}{gray!80!black}[orange]`

参数依次为主色、次级色与可选强调色。以下语义令牌始终可用于扩展, 并始终由当前主题推导:

令牌	角色	用途
<code>syn-primary</code>	品牌色	标题、标题规则、强调
<code>syn-secondary</code>	墨色	弱化文字、注记色调
<code>syn-accent</code>	强调色	可选强调
<code>syn-text-dark</code>	正文墨色	可读正文
<code>syn-muted-text</code>	可读弱化	辅助标签
<code>syn-surface</code>	卡片底色	盒子与表面
<code>syn-border</code>	卡片边框	盒子边框
<code>syn-rule</code>	装饰发丝线	分隔线
<code>syn-danger</code>	语义危险	红色警示
<code>syn-warning</code>	语义警告	琥珀色警示
<code>syn-success</code>	语义成功	练习与待办

讲义模式提供教学卡片环境: `synlearninggoals` 与 `synlecturesummary`, 以及上文描述的课程元数据命令。笔记模式提供 `synkeyidea`、`synquestion`、`syntodo` 与 `synsummary`。

7 ■ 书籍流程与致谢

书籍中可使用 `\SynapticFrontMatter`、`\SynapticMainMatter` 和 `\SynapticBackMatter`，以及目录、图表目录、附录、章副标题与题词辅助命令。notes 模式提供 `synkeyidea`、`synquestion`、`syntodo` 和 `synsummary`，并兼容文档类的双栏布局。`\SynapticAcknowledgments` 在书籍模式中生成章，其他模式中生成节；带星号的形式不加入目录。

8 ■ 常见问题

- “The synaptic package requires LuaLaTeX” — 您正在使用 pdfLaTeX 或 XeLaTeX；其他引擎会被有意拒绝。
- “requires a KOMA-Script document class” — 请在 `scrartcl`、`scrreprt` 或 `scrbook` 下加载宏包。
- “mode=book requires a chapter-based class” — 请使用 `scrbook`（或其他定义了 `chapter` 与 `frontmatter` 的 KOMA 文档类）。
- “Incomplete ... font bundle” — 显式指定的 `fontset` 缺少配套字体。请安装完整组合，或改用 `fontset=auto` 自动回退。
- 选项在加载后冻结 — `mode`、`lang`、`fontset` 等为结构性选项，请在 `\usepackage` 中设定；通过 `\SynapticSetup` 修改会直接报错。
- 未找到中文字体 — 请安装 Noto CJK SC 或 TeX Live 自带的 Fandol 字体。
- “Document title is empty” — 请在 `\SynapticMakeTitle` 前设置 `\SynapticTitle`。
- 纸张尺寸不符 — 宏包不会覆盖文档类的纸张设定，请在文档类选项中指定。

9 ■ 迁移到 3.0

3.0 移除了全部向后兼容层，请统一使用带命名空间的公开形式：

已移除	替代
<code>\pkg</code>	<code>\SynapticPkg</code>
<code>\cmd</code>	<code>\SynapticCmd</code>
<code>\acknowledgments</code>	<code>\SynapticAcknowledgements</code>
<code>\synapticfrontmatter</code>	<code>\SynapticFrontMatter</code>
<code>\synapticmainmatter</code>	<code>\SynapticMainMatter</code>
<code>\synapticbackmatter</code>	<code>\SynapticBackMatter</code>
<code>\title/\author/\date</code>	<code>\SynapticTitle</code> 等
<code>synexample/synremark/synwarning/synexercise/synbox</code>	<code>example/remark/warning/exercise</code>
<code>box-numbering</code>	<code>numbering</code>
<code>title-layout=cover</code>	<code>title-layout=sequence</code>

陈述环境（含 `example`、`exercise`、`warning`）现在在所有模式中都是内置定理族的一等成员，并共享定理计数器。

10 ■ 开发命令

```
l3build unpack # 从 synaptic.dtx 重新生成宏包文件
l3build check  # 运行 LuaLaTeX 回归测试
l3build doc    # 生成源码文档与手册
l3build ctan   # 创建发布压缩包
```

致谢

项目感谢 LaTeX3、KOMA-Script、fontspec 与 TeX 社区。